

ANÁLISIS COMPLETO DE FUNCIONES - PROYECTO MIROTIMOBILE

ARCHIVO: MainActivity.java

Ubicación:

F:\Users\jf_wo\AndroidStudioProjects\MiRotiMobile\app\src\main\java\com\jorge\mirotimobile\MainActivity.java

Línea	Función	Descripción
34	onCreate()	Inicializa la actividad principal, configura UI, observables y system bars
58	observarViewModel()	Configura observers para redirección a login y mensajes toast
71	configurarUI()	Configura BottomNavigationView, NavController, eventos de navegación y menú
138	applySystemBarInsets()	Aplica insets para system bars en navHost y bottomNav
181	logout()	Llama al logout del MainViewModel
185	redirectToLogin()	Redirige a LoginActivity y finaliza la actividad actual

ARCHIVO: MainViewModel.java

Ubicación:

F:\Users\jf_wo\AndroidStudioProjects\MiRotiMobile\app\src\main\java\com\jorge\mirotimobile>MainViewModel.java

Línea	Función	Descripción
24	constructor()	Inicializa SessionManager y verifica sesión
30	getEsCadete()	Retorna LiveData si el usuario es cadete
34	getTienePedidosActivos()	Retorna LiveData de pedidos activos
38	getEventoRedirectLogin()	Retorna evento para redirección a login
42	getMensajeToast()	Retorna mensajes para mostrar en toast

46	getEventoConfigurarMenu()	Retorna evento para configurar menú según rol
50	getEventoNavegacion()	Retorna evento de navegación
54	onPedidosChanged()	Actualiza estado de pedidos activos
58	onNavigateToTracking()	Valida si hay pedidos al navegar a tracking
64	logout()	Cierra sesión y dispara redirección
69	tienePedidosActivos()	Verifica si hay pedidos activos
74	verificarSesion()	Valida token y determina tipo de usuario
83	esTokenValido()	Verifica validez del token JWT
88	determinarTipoUsuario()	Determina si es cadete o cliente
96	configurarMenuSegunUsuario()	Configura menú según rol de usuario
104	onMenuItemSelected()	Maneja selección de menú
108	validarYNavegar()	Valida y ejecuta navegación

ARCHIVO: SessionManager.java

Ubicación:

F:\Users\jf_wo\AndroidStudioProjects\MiRotiMobile\app\src\main\java\com\jorge\mirotimobile\localdata\SessionManager.java

Línea	Función	Descripción
39	constructor()	Inicializa SharedPreferences y Gson
48	saveToken()	Guarda token JWT en SharedPreferences
52	getToken()	Obtiene token JWT guardado
60	saveUserData()	Guarda datos básicos del usuario (id, email, rol)
68	getUserEmail()	Obtiene email del usuario
72	getUserRole()	Obtiene rol del usuario
77	saveUserName()	Guarda nombre del usuario
83	getUserName()	Obtiene nombre del usuario

87	isLoggedIn()	Verifica si hay sesión activa
92	logout()	Cierra sesión eliminando todos los datos
112	saveCredentials()	Guarda credenciales para login con huella
120	enableHuellaForCarlos()	Habilita huella para usuario Carlos
126	isHuellaEnabledForCarlos()	Verifica si huella está habilitada para Carlos
134	clearCredentials()	Limpia credenciales guardadas
142	savePendingPedido()	Guarda pedido pendiente como JSON
153	getPendingPedido()	Obtiene pedido pendiente desde JSON
164	savePedidoPendienteFlag()	Guarda flag de pedido pendiente
170	isPedidoPendientePersisted()	Verifica si hay pedido pendiente
175	setCadeteEnServicio()	Establece estado de servicio del cadete
181	isCadeteEnServicio()	Verifica si cadete está en servicio
186	clearPendingPedido()	Limpia pedido pendiente y su flag

ARCHIVO: ApiService.java

Ubicación:

F:\Users\jf_wo\AndroidStudioProjects\MiRotiMobile\app\src\main\java\com\jorge\mirotimobile\retr
ofit\ApiService.java

Línea	Función	Descripción
23	login()	Inicia sesión con credenciales de usuario
26	register()	Registra nuevo usuario
29	resetPassword()	Restablece contraseña
32	obtenerPlatos()	Obtiene lista de platos disponibles
35	obtenerMisPedidos()	Obtiene pedidos del usuario actual
38	crearPedido()	Crea nuevo pedido
42	obtenerPedidosDisponibles()	Obtiene pedidos disponibles para cadetes

45	tomarPedido()	Cadete toma un pedido
48	marcarPedidoEntregado()	Marca pedido como entregado
51	procesarPago()	Procesa pago de pedido
54	obtenerPerfil()	Obtiene perfil del usuario
56-71	TokenResponse class	Clase interna para respuesta de token con getters/setters

ARCHIVO: RetrofitClient.java

Ubicación:

F:\Users\jf_wo\AndroidStudioProjects\MiRotiMobile\app\src\main\java\com\jorge\mirotimobile\retr
ofit\RetrofitClient.java

Línea	Función	Descripción
39	getClient()	Obtiene instancia Retrofit con autenticación JWT
123	getClientNoAuth()	Obtiene instancia Retrofit sin autenticación
197	resetClient()	Resetea instancias Retrofit a null

ARCHIVO: CadeteService.java

Ubicación:

F:\Users\jf_wo\AndroidStudioProjects\MiRotiMobile\app\src\main\java\com\jorge\mirotimobile\data
\CadeteService.java

Línea	Función	Descripción
11	getEntregaActual()	Obtiene entrega actual del cadete

ARCHIVO: LoginActivity.java

Ubicación:

F:\Users\jf_wo\AndroidStudioProjects\MiRotiMobile\app\src\main\java\com\jorge\mirotimobile\ui\lo
gin\LoginActivity.java

Línea	Función	Descripción
23	onCreate()	Inicializa vista de login, binding y observadores
68	navegarAlMain()	Navega a MainActivity
76	navegarAlRegistro()	Navega a RegisterActivity
81	navegarAResetPassword()	Navega a ResetPasswordActivity
87	onDestroy()	Limpia binding al destruir actividad

ARCHIVO: LoginViewModel.java

Ubicación:

F:\Users\jf_wo\AndroidStudioProjects\MiRotiMobile\app\src\main\java\com\jorge\mirotimobile\ui\login>LoginViewModel.java

Línea	Función	Descripción
41	constructor()	Inicializa SessionManager
46	getNavigateToMain()	Retorna evento para navegar a main
50	getNavigateToRegister()	Retorna evento para navegar a registro
54	getNavigateToResetPassword()	Retorna evento para navegar a reset password
58	getLoading()	Retorna estado de loading
62	getShowError()	Retorna estado de error
66	getMensajeError()	Retorna mensaje de error
70	getErrorVisibility()	Retorna visibilidad de error
74	getProgressVisibility()	Retorna visibilidad de progress
78	onLoginClicked()	Maneja click en botón login
87	onHuellaClicked()	Maneja login con huella digital
91	onForgotPasswordClicked()	Maneja click en forgot password
95	onRegisterClicked()	Maneja click en register

99	iniciarSesion()	Ejecuta login vía API
182	iniciarSesionConHuella()	Inicia sesión con credenciales de Carlos
204	cargarPerfilUsuario()	Carga perfil completo del usuario
223	mostrarError()	Muestra mensaje de error
229	actualizarVisibilidad()	Actualiza visibilidad de UI
242	borrarCredencialesGuardadas()	Limpia credenciales guardadas
246	logout()	Cierra sesión

RESUMEN DE ARQUITECTURA

Patrón MVVM: El proyecto sigue un patrón estricto Modelo-Vista-ViewModel con:

- **Activities/Fragments:** Vistas pasivas que solo observan LiveData
- **ViewModels:** Contienen toda la lógica de negocio
- **SessionManager:** Manejo centralizado de sesiones y datos locales
- **Retrofit:** Cliente HTTP para comunicación con API REST
- **DataBinding/ViewBinding:** Para binding de vistas

Flujo Principal:

1. **LoginActivity** → **LoginViewModel** → **ApiService** → **MainActivity**
2. **MainActivity** → **MainViewModel** → **Navigation Component** → **Fragments específicos**

Características Clave:

- Autenticación JWT
- Login con huella digital (solo para usuario Carlos)
- Roles: Cliente/Cadete/Admin
- Gestión de pedidos
- Persistencia local con SharedPreferences
- Navegación por BottomNavigationView

Generado el: 2026-02-01 **Proyecto:** MiRotiMobile Android Studio Project